



Pregunta 1 [4 puntos]: Pseudocódigo - Visión por Computadora

Contexto: En Visión por Computadora, dado un conjunto de descriptores locales extraídos de una imagen (por ejemplo, SIFT), queremos construir su representación global mediante VLAD (Vector of Locally Aggregated Descriptors). Sea

$$\mathcal{F} = \{f_1, f_2, \dots, f_M\} \subset \mathbb{R}^D$$

el conjunto de descriptores de una imagen, y

$$\mathcal{C} = \{\mu_1, \dots, \mu_K\} \subset \mathbb{R}^D$$

el código (centroides) obtenido previamente con k-means.

Enunciado:

1. Para cada descriptor $f_j \in \mathcal{F}$, calcule el índice del centroide más cercano

$$k^* = \arg \min_{1 \leq k \leq K} \|f_j - \mu_k\|.$$

(1 punto)

2. Acumule el residuo en cada clúster:

$$r_{k^*} \leftarrow r_{k^*} + (f_j - \mu_{k^*}).$$

(1 punto)

3. Concatene todos los $r_k \in \mathbb{R}^D$ para formar el vector $v \in \mathbb{R}^{K \cdot D}$.

(1 punto)

4. Normalice v usando norma L_2 .

(1 punto)

Redacte un pseudocódigo detallado donde se especifique claramente cómo inicializar estructuras, cómo iterar sobre descriptores y cómo construir el vector VLAD final v .

Pregunta 2 [5.0 puntos]: Máquinas de Vectores de Soporte (SVM)

Sea un conjunto de entrenamiento linealmente separable $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^N$, donde $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^D$ y $y_i \in \{+1, -1\}$. El problema *primal* de la SVM sin holgas se formula como:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}, b} \quad & \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 \\ \text{sujeto a} \quad & y_i (\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1, \quad i = 1, \dots, N. \end{aligned}$$

1. Plantee el *Lagrangiano* primal $L_P(\mathbf{w}, b, \alpha)$, donde $\alpha_i \geq 0$ son los multiplicadores de Lagrange asociados a cada restricción. (1 punto)
2. Derive el *problema dual* (expresión explícita de la función objetivo en función de α y las restricciones que estos satisfacen). (2 puntos)
3. Explique cómo se recupera $\mathbf{w}$ y b a partir de la solución α^* del dual, haciendo énfasis en el papel de los vectores de soporte. (2 puntos)

Pregunta 3 [5.0 puntos]: Perceptrón y Convergencia

Considere el problema de clasificación binaria linealmente separable $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^N$, con $y_i \in \{+1, -1\}$, y el algoritmo del perceptrón clásico que actualiza $(\mathbf{w}, b)$ de la siguiente manera:

$$\mathbf{w}^{(0)} = \mathbf{0}, \quad b^{(0)} = 0.$$

Para cada iteración $t = 0, 1, 2, \dots$, elija un ejemplo $(\mathbf{x}_i, y_i)$ que esté mal clasificado,

$$\text{es decir, } y_i (\mathbf{w}^{(t)\top} \mathbf{x}_i + b^{(t)}) \leq 0,$$

y actualice:

$$\mathbf{w}^{(t+1)} = \mathbf{w}^{(t)} + y_i \mathbf{x}_i,$$

$$b^{(t+1)} = b^{(t)} + y_i.$$

1. Demuestre que si existe algún vector $(\mathbf{w}^*, b^*)$ separador con margen $\gamma > 0$, es decir,

$$y_i [(\mathbf{w}^*)^\top \mathbf{x}_i + b^*] \geq \gamma \quad \text{para todo } i,$$

entonces el algoritmo del perceptrón *converge* en un número finito de pasos. En particular, demuestre que el número de actualizaciones T satisface

$$T \leq \frac{R^2 \|\mathbf{w}^*\|^2}{\gamma^2},$$

donde $R = \max_i \|\mathbf{x}_i\|$.

(3 puntos)

2. Analice brevemente qué sucede si los datos *no* son linealmente separables. ¿Se garantiza convergencia? Explique.

(2 puntos)

Pregunta 4 [3 puntos]: Propagación Hacia Delante en una Red Neuronal

Dado un perceptrón con 2 neuronas de entrada (x_1, x_2) , una capa oculta con 2 neuronas (función de activación ReLU), y 1 neurona de salida (función sigmoide):

1. Escriba las ecuaciones para calcular la salida $\hat{y}$ en función de los pesos w_{ij} y bias b .

(1.5 puntos)

2. Calcule $\hat{y}$ para los siguientes valores:

- Pesos: $w_{11}^{(1)} = 0.2, w_{12}^{(1)} = 0.5, w_{21}^{(1)} = 0.3, w_{22}^{(1)} = 0.4$

- Bias: $b_1^{(1)} = 0.1, b_2^{(1)} = 0.2, b^{(2)} = 0.3$

- Entradas: $x_1 = 1, x_2 = 0$

(1.5 puntos)

$$w_{11} = 0.2$$

$$w_{12} = 0.5$$

$$w_{21} = 0.3$$

$$w_{22} = 0.4$$

$$y_i w^{(1)\top} \mathbf{x}_i + y_i b^{(1)} \leq 0$$

$$y_i (w^{(1)\top} \mathbf{x}_i) \leq -y_i b^{(1)}$$

